基于 FPGA 麦克风阵列的
空间声场感知与选择性拾音系统

自主选题赛道初级组设计报告　　2026 年 11 月 4 日

摘要

本作品面向会议拾音、定向录音和工业声源监听，设计了基于 Zynq-7020 与八通道 ICS-43434 数字 MEMS 麦克风圆形阵列的空间声场感知与选择性拾音系统。八个麦克风共用 I2S 时钟，以 48 kHz 同步采集声音。可编程逻辑负责采集、28 对通道互相关和实时多通道 FIR 滤波；处理系统完成方向扫描、声源轨迹管理、权重设计和以太网传输；Android 应用显示极坐标声场、接收拾音方向设置并通过耳机实时播放。系统已完成八路实采、真实声源方位显示、手动方向控制、PL 实时波束形成以及 QSPI 断电自启动。针对多声源显示不连续和方向抑制不足，逐步引入空间谱时间平均、候选声源确认、分频权重、实际八通道协方差和加载自适应权重。受控固定测试音基线试验中取得 300～320 0 Hz 测试频点合计 13.196 dB 的两指向输出能量比。

作品概述

功能与特性

八个数字麦克风以 48 kHz 同步采集声音，计算水平面 0°～360°相对空间谱和主要声源方位。Android 经以太网显示极坐标声场和声源列表，用户可手动设置方向或选择目标。PL 执行多通道 FIR 合成，PS 设计权重并传输单声道音频，手机可耳机监听和本地 WAV 记录。程序已固化 QSPI，上电可独立运行。系统提供水平面方位信息。

应用领域

面向会议拾音、定向录音、工业声源监听和选择性听觉增强。以声场显示帮助用户判断主要方向，再通过定向音频观察目标与干扰的相对变化。现阶段面向室内演示和阵列信号处理实验，工业可靠性有待进一步优化与验证。

主要技术特点

采用 Zynq-7020 软硬件协同：PL 负责共享 I2S 时序、八路采集、28 对多延迟互相关和 8 路 512 抽头 FIR；PS 负责 360°扫描、轨迹、FFT 协方差、加载权重与 lwIP 传输。双系数银行在帧边界提交，无效新设计保留最后有效结果。另设 24 bit 八路快照和不停机的处理后音频采集。

主要性能指标

采集 48 kHz、8 路，处理和播放 16 bit，原始快照 24 bit。扫描步长 1°、显示间隔 5°；PL 时钟 100 MHz，LUT16883、FF20848、BRAM36 等效 27、DSP24。0.20.2 固定音两指向能量比 13.196 dB。完整距离范围角误差与单麦 SIR 尚待验收。

主要创新点

1. 将真实八麦声场显示、方向选择与 PL 定向音频集成到手机交互系统。2. 建立不暂停处理的输出取证与实际八路协方差通路。3. 用参数拒绝保护、版本校验和独立冷启动验证提高可复现性。创新以工程实现为主，通用定位与最小方差公式属于已有方法。

设计流程

先建立采集和以太网链路，再扩展八麦和真实互相关定位；完善多源轨迹，从延时求和推进到分频 FIR 及加载权重；通过快照和受控场景检查，保留可回退版本，最后固化 QSPI 并整理工程、技能和报告。

1 选题背景与创新点

1.1 实际问题与作品目标

普通单麦克风能够记录周围声音，却难以告诉用户主要声源位于哪个方向，也难以在多人同时说话时选择其中一个方向。会议、定向录音和设备监听既需要空间信息，也需要可试听的目标音频。本作品把方向显示、目标选择和定向输出放在同一套硬件与手机界面中，便于观察处理结果并比较不同拾音方向。

系统输出阵列水平面方位角和相对空间谱。俯视麦克风顶面时，U7 为 0°，U1 为 90°，U3 为 180°，U5 为 270°，角度沿逆时针增加。人声和音乐共用同步采集与空间处理链路。能否分辨两个声源还取决于角度间隔、强弱关系、频谱和房间混响。

1.2 相关研究与技术选择

基于到达时间差的阵列定位利用不同麦克风接收同一声音的时延判断方向。Knapp 与 Carter 的广义互相关方法为时延估计提供了经典基础[1]；麦克风阵列定位和延时求和波束形成已有成熟研究[2]；Capon 的最小方差思想为数据驱动的空间滤波提供了基础[3]。本作品在上述原理基础上完成软硬件协同与整机实现。

工程早期先建立采集和以太网显示链路，再接入真实八麦互相关与方位扫描。当前定位采用归一化时域互相关的导向累加。定向音频从延时求和发展为分频 FIR，并进一步使用实际混合声音协方差设计加载权重。

1.3 本作品的实现特点

本作品的主要改进是面向 Zynq 的完整系统实现。第一，将八路共时钟采集、并行相关计算和实时 FIR 放在 PL 中，避免把手机或网络作为采样时序来源。第二，把同一方位约定贯穿 PCB 标号、声场显示、手动输入和权重设计，使显示方向与拾音方向能够对应。第三，建立不停机 的输出采集与八路原始快照通路，结合真实数据、受控对照和试听结果校核权重。第四，将构建产物校验、失败参数保留、版本读回与断电启动验证纳入可重复工作流。

本作品的实现特点集中在工程集成、实时处理与可复现验证。自适应权重、局部路径约束及更高方向抑制作为后续持续优化方向。

2 设计原理与系统功能

2.1 系统总体结构

信号通路由八麦阵列、Zynq PL、Zynq PS、以太网和 Android 应用组成。PL 将采集样本分别送往互相关、音频 FIR 和原始快照模块；PS 从相关结果生成方向信息，并根据目标方向和实际协方差更新 FIR 系数；处理后的单声道 PCM 通过以太网送到手机。方向控制沿相反方向返回 PS，再提交到 PL 系数银行。

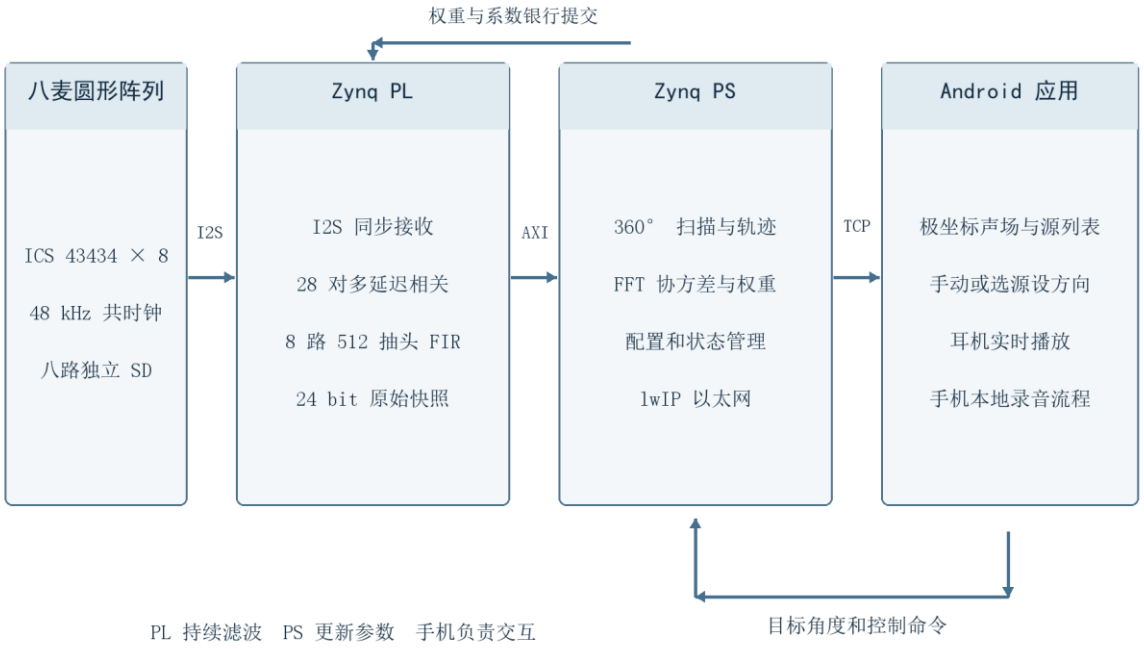


图 1 系统功能框图与数据流

2.2 圆形阵列与同步采样

八个麦克风按 45° 间隔均匀布置，算法采用名义声学半径 60 mm。声学半径定义为麦克风声孔到阵列中心的距离。ICS-43434 为数字 I2S 麦克风[4]；所有模块共用 SCK 和

WS，八根 SD 独立输入 PL，L/R 选为相同左声道时隙。正常定位与滤波使用 16 bit 数据，另行保留完整 24 bit 原始快照。

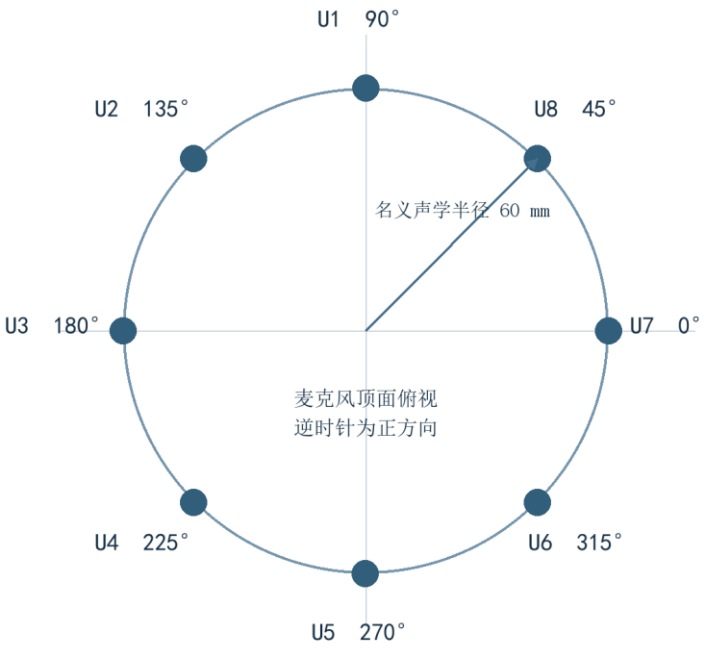


图 2 阵列角度约定示意图 该图为位置示意而非实物照片

I2S 的 WS 是左右时隙选择信号，SCK 是串行位时钟。两者由同一个 PL 时序源产生，可保证通道在同一采样基准下工作。载板采用共享时钟与公共地连接，八路数据在统一采样基准下同步接收。

2.3 方位扫描与声源跟踪

PL 对八路样本计算 28 对互相关，并保存每对 -18～18 个样本延迟的结果和能量统计。PS 根据阵列几何，以 1° 步进扫描 0°～359°。对每个方向，计算各对麦克风的预测时延，在线性插值后的相关序列中取值，归一化后累加为方向分数。该方法通过通道间时延一致性形成方向分数。

$$P(\theta) = \frac{1}{28} \sum_{1 \le i < j \le 8} \frac{R_{ij}(\tau_{ij}(\theta))}{\sqrt{E_i E_j}} \quad (1)$$

其中 R 表示互相关，E 表示通道能量，τ 由麦克风坐标、声速和采样率计算。具体延迟正负号以工程相关器定义为准，导向表与相关器必须成套使用。显示给 App 的 72 点数据对应 5° 间隔，0～1000 的数值表示归一化相对空间谱分数。

为减少音乐和语音间歇导致的峰闪烁，软件对空间谱进行时间平均和邻点平滑，结合峰突出度、角度间隔及多帧证据确认声源；已建立轨迹用当前帧证据更新，并允许短

时缺失。系统设置四个候选轨迹槽位，用于多源确认和轨迹维护。新增声源加入时的轨迹保持已有改善，断续语音、较大强弱差及混响场景的稳定性有待继续优化。

2.4 目标方向与实时波束形成

用户手动输入方向，或在 App 中选择声源后，控制命令把目标角度送至 PS。PS 设计八个通道的频率权重，经逆变换生成每通道 512 抽头 FIR，量化后写入 PL。PL 持续执行各通道卷积与求和，增强目标方向相干分量，并相对削弱其他方向。手动方向和源列表选择共用 SET_ANGLE 接口，统一将目标角度提交给权重设计与实时滤波模块。

$$y[n] = \sum_{i=1}^{8} \sum_{k=0}^{511} h_i\,[k,\theta] x_i[n-k] \quad (2)$$

FIR 系数使用双银行，在帧边界提交，软件分阶段过渡到新系数。权重不满足数值或保护条件时保留上一组有效结果，硬件提交错误仍进入故障保护。总增益调节输出电平，空间权重控制目标与干扰的相对比例。

2.5 实际协方差与自适应权重

当前原始快照一次保存 1024 帧八通道数据。PS 分为两段 512 点 Hann 窗 FFT，逐频点累积 8×8 复数协方差，采用 0.08 的指数更新系数。在至少 16 个 FFT 帧后，按归一化对角加载约 0.1 的矩阵求解权重，并约每 2 s 安排一次数据驱动更新。为避免更新过程中统计变化，每次设计冻结所用协方差和校准参数。

$$\mathbf{w}(f) = \frac{[\mathbf{R}(f)+\lambda\mathbf{I}]^{-1}\mathbf{a}(f)}{\mathbf{a}^{\mathrm{H}}(f)[\mathbf{R}(f)+\lambda\mathbf{I}]^{-1}\mathbf{a}(f)} \quad (3)$$

此处采用目标与干扰混合声音的实测协方差，构成带对角加载的 MPDR 权重设计。设计加入目标附近采样方向约 ±1 dB 响应和相对白噪声增益约束；目标响应与稳健性约束用于减轻方向失配和数值敏感性；复杂混响中的保真度有待进一步优化。

0.21.2 另实现已知方向的局部声学路径估计与可选 LCMV 零陷：先用 32 个 FFT 帧训练，再用独立 32 帧验证；八路相干性、幅度重复性及相位重复性均通过，且有效频点数量和覆盖范围满足要求才提交。局部路径参数服务于测量方向邻域，该功能已完成编码、回归和板端部署，现场标定重复性与声学收益有待进一步优化和验证。

3 软硬件划分依据与接口设计

3.1 实物硬件组成

硬件由 BX71 Zynq-7020 核心板、圆形八麦载板、5 V 外部电源、JTAG 下载器、开发串口和手机 USB C 以太网适配器组成。载板为麦克风提供 3.3 V 电源，并把八路数据

和共享时钟引向 FPGA。原型通过排针与杜邦线连接圆形载板和核心板。所有信号必须共地，独立 LDO 的 3.3 V 输出不得直接与核心板另一电源输出并联。

现有资源器件为 xc7z020clg400-2。麦克风本体参数参考厂商手册，麦克风器件参数与整机测试指标分别列示。系统采用以太网通信，录音文件保存在手机端。



图 3 八麦阵列 核心板 电源与手机的实物系统

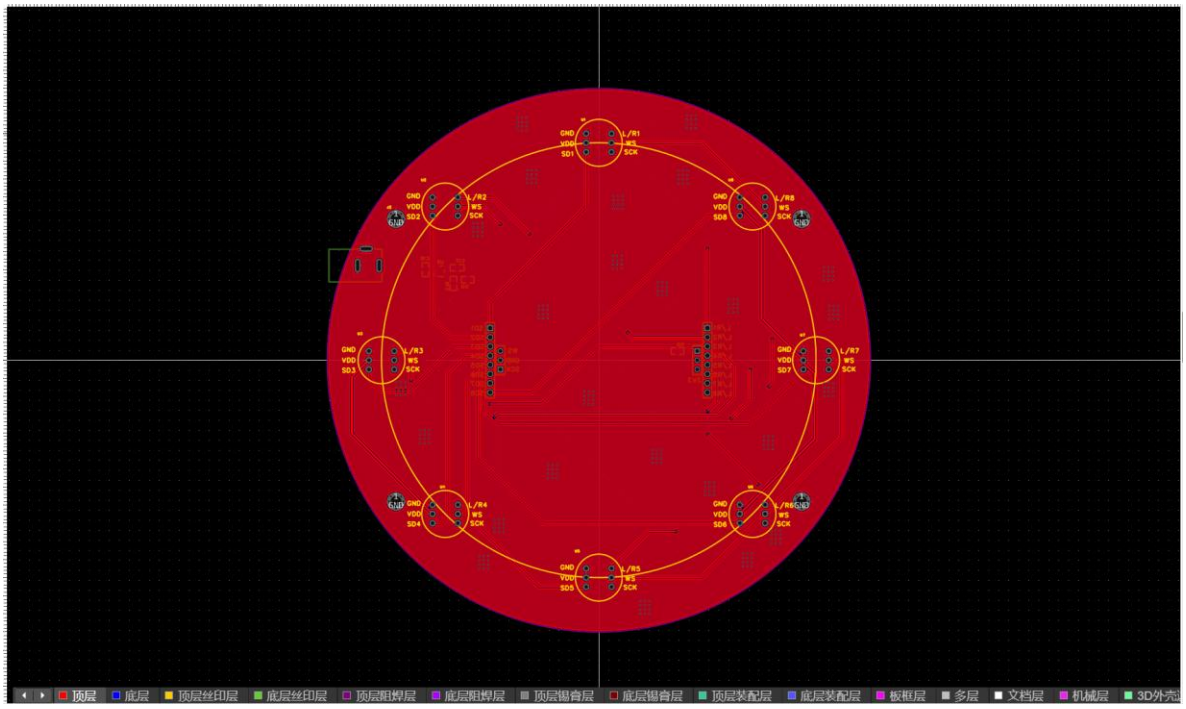


图 4 圆形载板顶层 PCB 布局

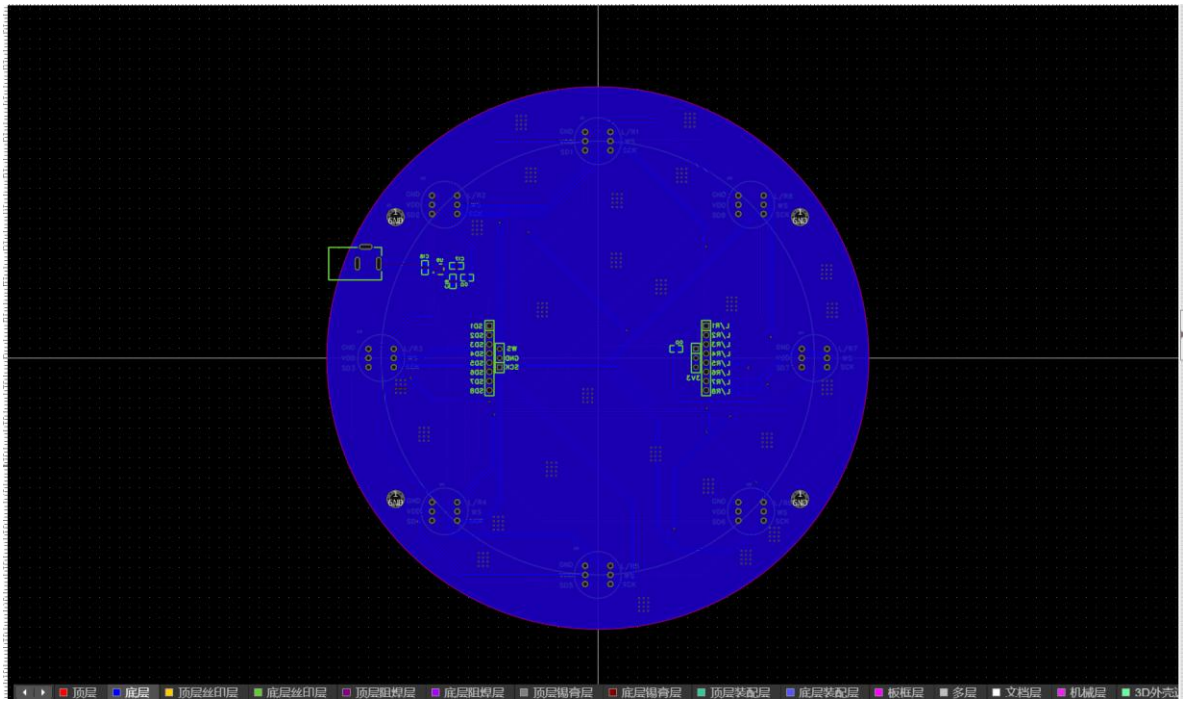


图 5 圆形载板底层 PCB 布局

3.2 PL 与 PS 分工及依据

表 1 软硬件分工

模块	执行位置	主要任务与划分原因
同步采集	PL	共享时钟与八路 I2S 接收，保证固定采样时序。

模块	执行位置	主要任务与划分原因
相关计算	PL	28 对多延迟相关和能量累计，承担主要重复乘加。
音频滤波	PL	8 路 512 抽头 FIR、通道求和、系数银行切换，持续输出。
方向与轨迹	PS	360° 扫描、峰检测、确认与轨迹维护，便于算法迭代。
权重与诊断	PS	FFT 协方差、加载求解、参数保护、快照与状态管理。
通信与交互	PS 和 Android	lwIP 收发、协议处理、声场绘制、手动选择及耳机播放。

该分工利用 PL 的确定时序和并行乘加，避免 PS 直接逐位采集 I2S；同时将需要灵活判断和矩阵运算的控制工作留在 ARM。空间扫描和自适应权重仍由 PS 完成，因此应如实称为软硬件协同，而非宣称整个声场分析全部在 PL 中完成。手机负责显示、交互、试听和本地录音。

3.3 麦克风与核心板连接

表 2 已使用的八麦信号连接

信号	圆板接口	BX71 接口	FPGA 管脚
SCK	H4 1	P2 1	L14
WS	H4 3	P2 3	K14
SD1 U1	H1 1	P2 5	H15
SD2 U2	H1 2	P2 7	F16
SD3 U3	H1 3	P2 9	E17
SD4 U4	H1 4	P2 13	B19
SD5 U5	H1 5	P2 15	C20
SD6 U6	H1 6	P2 17	D19
SD7 U7	H1 7	P2 19	E18
SD8 U8	H1 8	P2 21	F19

信号	圆板接口	BX71 接口	FPGA 管脚
GND	H4 2	P2 12 或 P2 30	公共地

表中数字为连接器引脚编号。P2 11 是 5 V 电源，不能误作 SD4；P2 29 是 3.3 V。连接时以板上丝印、原理图和表中对应关系共同定位，不凭杜邦线颜色识别。八路 SD、SCK、WS 共十根信号线，另有公共地；供电线独立连接。

3.4 寄存器与数据格式

PL 通过 AXI 寄存器向 PS 提供相关、状态、FIR 配置和原始快照接口，相关器基地址为 0x43C00000。正常定位使用 1024 点窗口，名义时长约 21.33 ms。原始快照按时间帧优先、每帧八通道排列，24 bit 符号扩展为 S32LE，单次 32768 字节。该快照按块冻结读取，用于八通道分析与权重设计。

快照导出带代次、偏移和长度信息，主机重组时检查块序、字节数和 CRC。音频输出另设非暂停采集接口，先丢弃 1024 个样本，再保存 32768 个处理后单声道样本，并核对方向、增益、系数代次和溢出计数是否变化，变化时标记无效。两种快照分别服务于权重分析和输出对照，App 另行使用连续 PCM 通路。

3.5 以太网与 Android 接口

表 3 通信接口

项目	定义
板端地址	192.168.77.10/24；直连 DHCP 为手机分配 192.168.77.2/24。
控制连接	TCP 7000，UTF 8 NDJSON，每条请求和响应以换行结束。
主要命令	GET_INFO、GET_STATUS、GET_SPECTRUM、GET_SOURCES、SET_ANGLE、START_STREAM。
音频连接	TCP 9000，48 kHz、单声道、16 bit 有符号小端 PCM，不带 WAV 头。
音频组织	每次约 480 样本即 10 ms 组织发送；TCP 接收边界不等于音频帧边界。
开发串口	115200 bit/s，8N1，用于诊断与快照导出，不作为手机音频通道。

请求包含协议版本 v、请求 id、cmd 与 args，响应按相同 id 匹配。例如方向设为 90° 的请求为下列一行，末尾必须带换行。Android 手动选择和源列表选择都应遵守相同角度定义。实际声场接口以 simulated=false 标识真实阵列数据。

```
{"v":1,"id":1,"cmd":"SET_ANGLE","args":{"angle_deg":90}}
```

耳机实时播放已由用户多轮确认。Android 将接收的 PCM 保存为手机本地 WAV 文件。当前固件不提供设备端 WAV 存储与文件下载。提交的 Android 源码、内附 APK 与现用 APK 已完成哈希对应检查；源码构建入口见 engineering/src/android。

3.6 上电与持久化

QSPI 启动镜像包含专用 FSBL、匹配 PL bit 和应用 ELF，按 AMD Zynq 启动流程依次初始化 PS、配置 PL 并进入应用[5]。BX71 板载 W25Q128 为 16 MiB，启动镜像约 4.35 MB。已完成 Flash 写入读回校验，以及用户真实断电再上电后的只读版本查询。真实断电后通过只读查询确认了 Flash 独立启动。

Flash 保存程序与 PL 配置；运行时参数采用 RAM 管理。上电默认目标 0°、设备增益 0 dB，RAM 中的校准路径、连接状态和用户角度需要重新设置。

4 优化过程与性能资源对比

4.1 从连通到可测的迭代过程

表 4 主要版本与改动

版本	改动	阶段成果
早期通信版	单麦音频、手机连接与显示协议	建立传输通路，模拟谱不作为定位成果。
0.19.0	八麦 DOA、轨迹与延时求和	形成真实定位和定向音频基础，间歇语音稳定性继续优化。
0.20.0 至 0.20.1	分频权重与 PL 512 抽头 FIR	完成分频方向选择，结合房间实测迭代权重。
0.20.2	不暂停 CPU 的输出采集	权重沿用 0.20.1，形成可靠方向对照基线。
0.21.0 至 0.21.1	24 bit 八路实采、协方差与数值保护	实际数据驱动求权重，拒绝无效新设计并保留有效银行。
0.21.2	独立验证的局部路径候选；QSPI 固化	候选已构建运行，自启动实测通过；局部标定收益有待量化。

早期用调试器暂停 CPU 读取音频会引起 FIFO 积压，使一次“测量”本身改变连续处理状态。因此 0.20.2 增加正常主循环采集和串口分块导出，将取证与处理连续性分开。

版本更新中先保留可运行基线，再改变相关模块；记录已编码、已构建、已下载和已实测四种状态，保证各阶段产物与现场运行记录可以相互对应。

4.2 定向拾音受控对照

受控基线使用 U3 方向扬声器循环播放 300～3200 Hz、每 50 Hz 一个频点的固定测试音，U1 暂停，手机使用耳机且设备增益固定 0 dB。目标方向在 90° 与 180° 间交替，各采三段，每段 32768 样本，采集与导出期间不停机。统计采用已知频点上的 Hann 窗投影能量，比较相同声源指向正确与偏离时的输出。

表 5 0.20.2 固定音两指向输出能量比

测试频点范围	180° 输出与 90° 输出之比
300～950 Hz	7.667 dB
1000～1950 Hz	14.610 dB
2000～3200 Hz	12.919 dB
300～3200 Hz 合计	13.196 dB
全部交流分量	9.311 dB

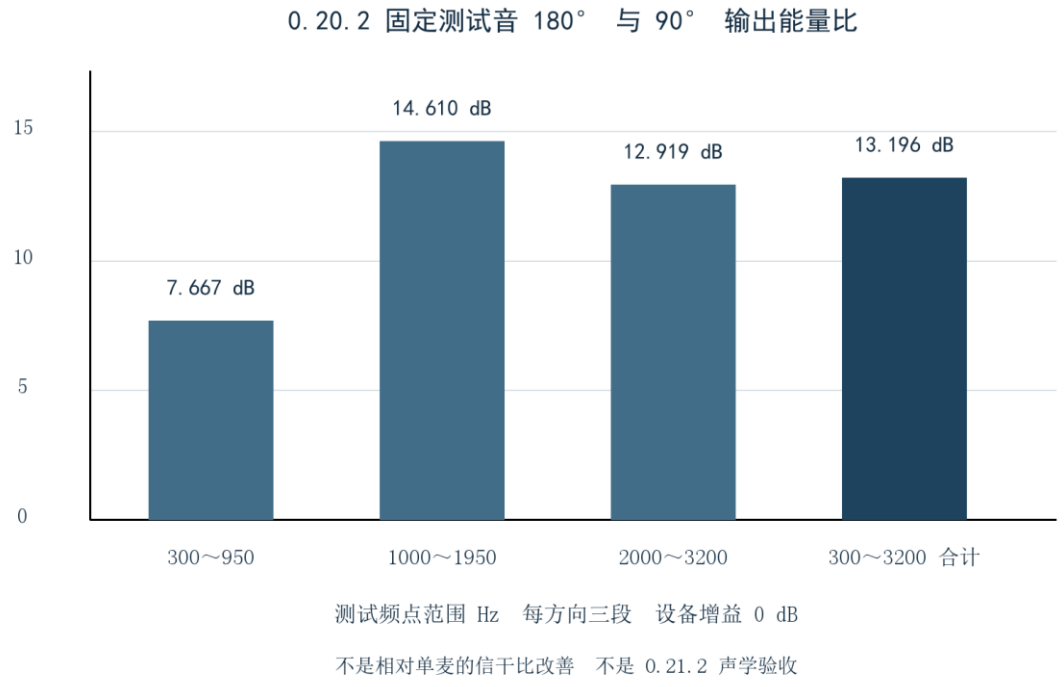


图 6 固定测试音在两个拾音方向的分频段能量比

三段正确指向的测试频点 RMS 分别为 8.0966、8.0879、8.0898，偏离指向为 1.7466、1.7859、1.7803，重复性较好。六段上下文均有效，块序与 CRC 匹配，满幅样本为 0，FIFO 累计值在窗口内未增长，相关器 overruns 和 FIR 故障均为 0。所测窗口显示了稳定的方向选择效果与正常的实时处理状态。

单频结果中，2700 Hz 为 28.748 dB，300 Hz 为 -8.350 dB，说明方向选择能力随频率变化，低频处理仍有优化空间。表 5 和图 6 记录 0.20.2 版本的受控基线；其评价量为两个拾音方向的输出能量比。相对原始单麦的信干比改善将采用同输入配对测试进一步量化。

4.3 优化前后资源与时序

资源比较选用同一 xc7z020clg400-2、100 MHz 用户时钟约束下的工程报告。前版本为 0.19.0 延时求和，后版本为 0.21.0 PL 硬件，0.21.2 继续使用该 bit。新增 FIR 系数存储与八路原始快照带来资源增长；PS 自适应求权重没有要求每次重新综合 PL。

表 6 PL 资源与时序对比

项目	0.19.0	当前 PL	变化或占比
LUT	16403	16883	增加 480；31.73%
寄存器 FF	20083	20848	增加 765；19.59%
BRAM 36 K 等效	9	27	增加 18；19.29%
DSP	9	24	增加 15；10.91%
建立裕量 WNS	0.085 ns	0.155 ns	均为正
保持裕量 WHS	0.058 ns	0.024 ns	均为正
TNS 与 THS	0	0	已声明约束下无负裕量

当前 27 个 BRAM 36 K 等效资源由 23 个 RAMB36 和 8 个 RAMB18 组成。已声明约束下的建立与保持裕量均为正；跨时钟域和外部接口约束继续完善。音频按 10 ms 块组织发送，端到端播放延迟有待进一步测量。

4.4 八路实采与自启动结果

首次 24 bit 原始导出为 1024 帧、八通道、32768 字节；128 个 64 字块的代次、位置、长度、重组字节及 CRC 均一致，首尾采样计数差为 1023，低八位存在有效数据，确认 24 bit 快照保留了有效低位数据。该快照验证了八路原始数据通路，并为后续角度精度统计提供输入。

Flash 写入使用偏移 0，按镜像长度擦除必要扇区，写后工具报告完整镜像读回校验成功。用户切至 QSPI 并真实断电上电后，仅查询脚本读回启动模式 1、固件 0.21.2、八路新鲜采集与 FIR active=1，未执行 PS 初始化或重新下载。冷启动窗口内 raw_errors、raw_clips 和 FIR failures 均为 0。

4.5 基础要求对应情况与限制

表 7 基础要求与现有证据

要求	已实现功能与记录	后续优化与测试
八麦 48 kHz 至少 16 bit 同步采集	已实现；八路原始快照、共享时钟和实际数据有记录	采样率粗测约 48003 Hz，非精密时基标定。
0°～360° 声场图	已实现真实谱与 Android 极坐标显示	采用相对归一化分数显示。
识别主要声源数量与方位	单源、多源主体功能已实现，新源加入保持已改善	断续单人误报、强弱差和混响仍影响稳定性。
0.5～3 m 平均角误差不超过 10°	已实现方位输出；该范围统计待完善	需已知角度、多个距离及重复测量。
手动方向或选择声源	手动方向控制已实测，源选择接口已具备	现用 APK 的源选择截图与完整操作证据待整理。
目标增强与非目标抑制	PL 实时 FIR 已实现，已有受控换向差异	相对单麦的同输入 SIR 对照尚未正式验收。
至少一种音频输出并可对比	以太网耳机试听已确认；已有手机本地 WAV 流程	原始与处理录音的规范配对文件待补。
FPGA 完成主要运算并持续运行	PL 承担采集、相关和 FIR，PS 协同扫描与求权重	明确时长长期运行与完整稳定性统计待补。

现有系统已形成同步采集、声场显示、目标选择、定向音频和手机交互的完整功能链路。后续优先完善距离与角度精度统计、单麦配对信干比和固定时长连续运行记录，并继续优化强弱差、间歇语音及低频方向抑制。

手机扬声器外放会形成“阵列采集-网络播放-扬声器-再次采集”的声反馈环路，增益越高越容易出现回音与啸叫；耳机可打断该环路。现有系统不包含声学回声消除。展示采用耳机与适当增益；高增益底噪、峰值失真及扬声器反馈作为音频链路的后续优化内容。

5 大模型协作与自我纠错记录

5.1 协作方式与职责

本项目使用 Codex 辅助阅读本机资料、修改 C 与 RTL、编写 Tcl 工具、分析采集数据及整理文档。操作者负责实际连线、声源摆放、播放确认和主观试听。模型建议必须落到源码差异、构建记录、固件读回或受控实测证据；阶段结论依据源码、工具输出和现场记录形成。协作按采集与 PL、固件与算法、Android 协议三个模块组织接口，再在主工程整合与核对产物。

工作流为“读取最近日志和实际版本-定位本轮问题-保留基线-实现所需改动-必要构建与回归-匹配下载-等待场景确认-采集和归档-追加工作日志”。用户后来明确要求减少重复预检，并要求问询后等待回答，因此既有通过项不再反复运行，新的受控采集则以本轮确认的声源和播放状态为前提。

5.2 代表性提示与处理结果

表 8 可追溯的人机协作片段

用户提示或观察	模型采取的处理	结果与纠错
“再增加 4 个 SD，更新程序”	扩展八路输入、相关与协议数据，保留已验证连接约定	从四麦原型推进八麦；真实数据与方向显示替代模拟谱。
“第二个人声出现，U1 的声源不显示”	检查峰确认和轨迹替换，加入慢谱与当前帧证据	新源加入保持改善；仍保留断续误报与强弱差限制。
“先把当前这版备份”	隔离新版本，保留匹配 bit、ELF 与恢复入口	可回退旧版；不混用旧硬件和新固件。
“直接补八通道实际音频采集、通道校准和自适应权重”	增加 raw8 快照、实际协方差、加载求解和诊断	通路与自适应运行有实板记录；校准未通过不覆盖旧值。
“刚刚没有播放，再采集一遍”	标记先前场景无效，重新确认后采集	不能以无播放数据判定采样率、播放器或麦克风故障。
“断电之后再上电程序还在”	补 QSPI FSBL 初始化、构建 BOOT 并写入校验	真实断电后只读查询成功，区分 Flash 写入与冷启动。

表中归纳了实际工程行动和对应结果。原始交互、WORK_LOG 与对应测试文件共同保留失败过程；报告只选取影响设计判断的片段，避免了用大量聊天原文替代技术论证。

5.3 重要的自我纠错轨迹

第一，曾用理想几何权重和单频模型估计高抑制，但房间实测的低频残留较大。后续把模型收益与声学指标分开，并增加实际八路数据和协方差。第二，JTAG 暂停造成 FIFO 积压，影响连续性判断，随后增加不停机快照；不能把测量造成的异常全部归因于算法。第三，校准最初用统一“相干频点不足”提示，细分诊断后发现相干、幅度和相位条件的交集才决定提交，避免只降低一个门限。

第四，实际路径含近场、高度和房间反射，不等于麦克风本体误差。0.21.2 将局部路径与严格全局通道校准分开，并增加独立数据验证。第五，发现新 FIR 设计的非有限值传播后，显式处理 DC 并拒绝无效设计，保持最后有效系数；瞬态数值行为继续结合故障注入与运行数据优化。第六，原 Flash 导出文件虽 CRC 一致但内容全零，因缺少第二读取路径确认，后续明确其不能作为已验证的原厂恢复镜像。

6 项目技能提炼与验证边界

6.1 从失败中提炼规则

技能已整理为 skill/README.md 及 verified-fpga-release/SKILL.md，包含发布清单核验、Vivado 报告提取、提示词工作流和踩坑案例。脚本只依赖 Python 标准库，可用于其他 FPGA 题目；板卡和寄存器约定必须重新配置。

表 9 观察到规则的形成过程

失败或观察	形成的可执行规则	如何确认及适用边界
模拟谱可以连通 App，却不能证明定位	记录 simulated 标志和实际阵列数据来源	真实八路状态及源接口读回；连通测试不替代声学测试。
下载、运行和测试版本容易混淆	下载前校验配套 bit、ELF、XSA 与初始化文件	脚本 CRC 锁定并读回版本；以构建清单与板端读回交叉对应。
暂停读数改变实时运行	主循环快照、分块导出与上下文有效性检查	CRC、顺序、统计一致；只证明被采窗口。
宽带校准频点不足且含房间路径	按各条件交集拒绝，独立验证局部路径	检查通过后提交；局部参数用于已测方向邻域。
新设计可能无效	先验证有限值和约束，再提交系数银行	故障注入与运行状态；硬件错误仍须报告。

失败或观察	形成的可执行规则	如何确认及适用边界
断电后 JTAG 程序丢失	启动镜像、Flash 校验与真实冷启动分开验收	只读查询确认冷启动；运行参数在上电后重新设置。

6.2 可复用工作单元

下载工作单元负责检查产物一致性、配置 PL、初始化 PS、加载应用和读回版本。输出采集工作单元检查场景确认、冻结代次、块序和 CRC，原始八路与后处理单声道分开保存。标定工作单元要求已知单一声源、足够频率覆盖和独立重复性，失败时说明具体门限且不提交参数。启动工作单元分别完成镜像打包、非易失写入和真实断电验收。

规则结合构建日志、算法回归、协议桩测试和板端记录逐项验证。设定输入用于检查接口与保护逻辑，真实声学数据用于评价房间内的方向性能。工作日志用“已编码、已构建、已下载、实测确认”分开标识。

6.3 后续可扩展范围

以后可在保持当前接口的前提下补充目标语音掩码、纯干扰协方差、更完善的低频处理和固定时长验收。更高性能仍需结合阵列几何、实际房间与播放条件验证。以太网是当前通信方式，设备端持久录音可作为后续扩展。

7 从零部署与复现说明

7.1 文件与环境准备

解压总包后，soundfield_array 下包含 engineering、skill 和 report 三个文件夹。下列工程路径均相对于 engineering，保持各子目录相对关系即可在其他电脑部署。准备 BX71、八麦板、稳压 5 V 电源、JTAG、USB 串口、手机 USB C 以太网适配器、网线和耳机。电脑使用工程匹配的 Vivado 与 Vitis 2026.1；日常已固化启动不需要电脑。

表 10 复现所用文件

位置	用途
app/SoundField.apk	现用以太网 App 安装包；新版源码在 src/android。
development/directional_path_0212/fw	当前应用源码；其 build 同级目录保存匹配产物与构建记录。
development/adaptive_raw8_0210/pl/sf21.xpr	当前 PL 工程；0.21.2 未再改变 PL。

位置	用途
development/qspi_boot_0212/build/BOOT.bin	FSBL、bit、应用的当前 QSPI 启动镜像。
tools/run_0212_validation.tcl	临时 JTAG 下载与启动检查。
tools/program_qspi_0212.tcl	当前镜像的 Flash 更新与读回校验。
tools/check_qspi_boot_0212.tcl	QSPI 冷启动只读检查。
test_results 与 WORK_LOG.md	原始数据、资源时序报告、阶段结果与边界。

首次运行使用 development/qspi_boot_0212/build 中的配套镜像。重新编译时使用当前源码、匹配 BSP 和构建清单；修改 PL 后重新导出 XSA 并同步软件接口。Android 源码对应检查见 build/android_source_check.json。

7.2 接线与首次临时运行

步骤 1　断电后按表 2 连接 SCK、WS、SD1～SD8 与公共地，检查 5 V 供电和载板 3.3 V，确认所有麦克风 L/R 处于约定时隙。保持声孔通畅，不让排线遮挡或压住模块。

步骤 2　需要临时 JTAG 运行时，按 BX71 手册观察方向把两个启动拨码均向上，断电再上电，连接 JTAG 和开发串口。在 Vivado 中将工作目录选为 engineering，再在 Tcl Console 执行下列命令，完成临时 JTAG 运行。

```
source tools/run_0212_validation.tcl
```

步骤 3　等待控制台下载完成标志，并检查保存的硬件日志读回 0.21.2-eight-mic-localpath、raw_supported=1 及 spatial_active=1。若 JTAG 未找到芯片，先确认供电、启动模式和下载器占用；若串口打开失败，确认实际 COM 号及是否被其他软件占用，不把端口占用直接当作算法故障。

7.3 Flash 固化与断电启动

步骤 4　首次持久写入或以后更新 Flash 时，保持 JTAG 模式与稳定供电，在 Vivado Tcl Console 执行下列命令。工具需要检测到正确 Flash，并同时完成写入和读回校验，只有生成 BOOT.bin 不算固化完成。

```
source tools/program_qspi_0212.tcl
```

步骤 5　写入成功后断电，按 BX71 手册图 19 的视角观察，即 USB 接口位于左侧，左拨码保持向上、右拨码向下，切换至 QSPI，再重新上电。此时不要执行 JTAG 下载脚本，等待镜像自行运行。开发电脑仍连接时可执行下列只读检查；正常使用无须每次烧录。

```
source tools/check_qspi_boot_0212.tcl
```

当前 BOOT.bin 为 4345932 字节，SHA256 为 a812062da05f94929c9eb9da9dd998e9023262de5f1114a41d51f1ad05bb3a76。该镜像与发布脚本所锁定的 FSBL、bit、ELF 一起使用；若产物变化，应重建并更新整套校验，不绕过脚本检查。

7.4 手机连接与功能复现

步骤 6　在 Android 手机上安装工程提供的 APK。通过 USB C 网卡和网线直连 BX71，App 选择以太网接口，地址填 192.168.77.10，端口填 7000。保持该直连网络，不依赖路由器；手机从板端 DHCP 获得地址后再连接。若连接失败，先查看链路与地址，不随意更改固定设备 IP。

步骤 7　在 U1 方向放一个声源，观察真实极坐标谱和方位；再在 U3 增加不同内容的声源，观察数量、角度和已有轨迹是否保持。两声源间歇讲话时同步记录场景、数量和方位，观察轨迹连续性。

步骤 8　连接耳机，设备增益先设 0 dB，再开启实时播放。分别选择 90° 和 180°，保持声源位置和播放器音量不变，比较两处声音的相对比例。方向对照时保持设备增益一致。避免手机扬声器把输出重新送回阵列；高增益音质与外放反馈仍有优化空间。

步骤 9　需要保存对照时，使用 App 已有手机本地录音流程并核对生成文件，或使用工程非暂停单声道输出导出工具，记录方向、增益、版本和上下文有效性。相对单麦 SIR 评价采用同输入原始参考与处理输出配对，两个指向输出比用于评价换向选择效果。

7.5 数据分析与再标定边界

受控方向基线的数据和汇总位于 test_results/reference_direction0202_20261102.json 与 direction0202_summary_20261102.md。复算时仅纳入 valid=1、代次连续、CRC 正确、方向和增益符合标签的窗口，按同一频点投影方法计算均方能量比。图表和数据文件保留测试版本，便于追溯和后续对照。

需要标定时采用独立扬声器，已知方向约 1 m、与声孔同高，播放工程内校准激励，并先确认确实从扬声器外放。当前 CALIBRATE_RAW8 为严格全局通道校准，CALIBRATE_PATH8 为单方向局部路径，两者按各自适用场景使用。只有提交条件全部通过才使用新参数；保持提交条件和保护逻辑。断电后 RAM 参数清空，重新上电后按场景设置方向、增益和标定参数。

8 本次工程与技能交付补充

工程包采用 engineering 目录保存当前源码、PL 依赖、BSP 和板端已验收的镜像。新版 Android 源码在 engineering/src/android，原始压缩包中内附 APK 与现用 APK 哈希完全一致；Manifest 最后修改日期 2026 年 10 月 27 日。新版源码替代旧参考源码，Android Studio 使用其 Gradle wrapper 与 SDK35 构建；构建步骤见源码目录 README。

本轮新增 engineering/build/rebuild_firmware.py，使用 AMD2026.1 ARM 工具链全量编译应用与 FSBL，43 次编译链接调用成功。生成的 ps7_init.c 存在一条有符号比较警告。新构建输出保存在 build/rebuilt，板端已验收镜像继续保存在 development/qspi_boot_0212/build，便于分别使用与追溯。脚本用法：python build/rebuild_firmware.py --tool-root <AMD2026.1 安装目录> --target all。PL 重建入口为 build/rebuild_pl.tcl。

技能包已通过有效清单、单字节篡改、根目录逃逸、真实报告指标与缺失报告字段五项检查，结果位于 skill/validation.json。验证器自动拒绝缺项，不以零值填补未知量；正时序裕量只覆盖已声明约束。该技能面向通用 FPGA 工程交付。

9 总结

可扩展之处

优先补齐 0.5～3 m 已知角度统计、原始单麦与处理音频同输入 SIR 对照、固定时长连续运行，再优化断续误报、强弱差和局部路径重复性。更高抑制量、目标人声保真、外放反馈控制与设备端存储可继续扩展。

心得体会

本项目从四麦原型推进到八麦，关键经验是让代码、版本与实际输入对应。声学测试必须确认播放和位置，理想权重需经真实数据检验。暂停 CPU 会改变实时系统，CRC 相同只能证明传输一致。校准拒绝时应检查条件交集与声学模型，而非盲目放宽门限。保留最后有效参数并分别记录编码、构建、下载和实测，使问题可以追溯。大模型辅助阅读资料、实现脚本和分析数据，操作者负责连线、声源布置与试听，最终由工具输出和现场证据决定结论。

参考文献

[1] KNAPP C H, CARTER G C. The Generalized Correlation Method for Estimation of Time Delay[J]. IEEE Transactions on Acoustics, Speech, and Signal Processing, 1976, 24(4): 320-327.

[2] BRANDSTEIN M, WARD D, eds. Microphone Arrays Signal Processing Techniques and Applications[M]. Berlin: Springer, 2001.

[3] CAPON J. High resolution frequency wavenumber spectrum analysis[J]. Proceedings of the IEEE, 1969, 57(8): 1408-1418.

[4] TDK InvenSense. ICS-43434 Low Noise Microphone with I2S Digital Output Datasheet DS 000069 Version 1.2[EB/OL]. https://product.tdk.com/system/files/dam/doc/product/sw_piezo/mic/mems-mic/data_sheet/ds-000069-ics-43434-v1.2.pdf.

[5] AMD. Zynq 7000 SoC Software Developers Guide UG821 First Stage Bootloader and Boot Image Creation[EB/OL]. https://docs.amd.com/r/en-US/ug821-zynq-7000-swdev/First-Stage-Bootloader.

[6] BX71 型 ZYNQ 核心板用户手册 V1.1 及原理图 BX71 V3 SCH 240806[Z]. 用户提供的板级资料.

附录 A 声场显示



图 7 App 声场页面

截图显示设备已连接、72 点和 5°间隔，当前检测 0 个声源。该画面展示声场页面的布局与归一化显示方式。

附录 B 以太网连接



图 8 App 以太网配置与已连接状态

截图显示已连接 BX71，设备地址 192.168.77.10，控制端口 7000，音频参考端口 9000。实时音频通过 TCP 9000 传输，录音保存在手机本地。

附录 C 手机录音



图 9 App 手机 WAV 保存状态与设备增益

截图显示已保存手机 WAV、当前设备增益 0dB，设备未声明 WAV 下载能力。界面记录了手机端 WAV 保存状态与增益设置。